토러스의 호몰로지 군 — 최종 보고

- 받는 사람: 대수검존
- 보낸 사람: 오케스트레이터 (Team MAD)
- 라운드: 1 (연구원 3명 병렬)
- 참고 보고서: R01-researcher1, R01-researcher2, R01-researcher3

1. 결론

$$H_n(T^2;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n=0 \\ \mathbb{Z}^2 & n=1 \\ \mathbb{Z} & n=2 \\ 0 & n\geq 3 \end{cases} \qquad \chi(T^2)=0$$

일반화: $H_k(T^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$, 비틀림 없음, 포앵카레 다항식 $(1+t)^n$.

상태	내용
증명됨	T^2 결과 (CW 셀룰러 계산 + 마이어-비토리스), T^n 일반식 (곱 CW / 퀴네트, 귀납)
계산으로 확인	T^2: 6개 모델, T^3: 3개 모델, T^n ($n \le 4$): 독립 코드 2개
증명 스케치	$H^*(T^n;\mathbb{Z}) \cong \Lambda_{\mathbb{Z}}[x_1,\dots,x_n]$ (T^2에서 $\langle x_1 \smile x_2, [T^2]\rangle = 1$ 은 확인)

2. 계산한 예제

공간	모델	H_0	H_1	H_2	H_3	χ
S^1	CW	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0	0	0
T^2	CW(1,2,1), Δ(1,3,2), 단체 7·9·16꼭짓점	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	0	0
T^3	큐브 CW, Δ(1,7,12,6), 단체 27꼭짓점	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}$	0
T^4	텐서곱 사슬 복합체	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^4$	$\mathbb{Z}^6$	$\mathbb{Z}^4$ ($H_4=\mathbb{Z}$)	0
클라인 병 K	CW, Δ, 단체 3×3·4×4	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2$	0	0	0

모든 모델에서 $\mathbb{Z}$ 위의 $\partial \circ \partial = 0$ 을 확인했다.

3. 공통 패턴

1. 경계사상이 0이 되는 모델이 존재한다. 최소 CW 구조(곱 셀 구조)에서는 모든 셀룰러 경계가 0이고, 따라서 H_k = k-셀의 자유 아벨 군이다. 이것이 비틀림 없음과 이항계수의 직접적 원인이다.
2. 곱 구조: $H_*(S^1)$ 이 자유이므로 퀴네트의 Tor 항이 소멸 → $P_{T^n}(t) = (1+t)^n$.
3. 대칭과 소멸: $b_k = b_{n-k}$ (푸앵카레 쌍대성), $\chi = P(-1) = 0$.

4. 공통 장애물 (토러스가 아닌 쪽에서 무엇이 깨지는가)

1. 방향 반전 = 계수 2. 사각형 접착 단어에서 ∂_2 의 각 계수는 그 문자의 지수 합이고 $\{0, \pm 2\}$ 뿐이다. 같은 방향으로 붙는 문자가 하나라도 있으면 $H_2 = 0$ 이고 H_1 에 정확히 하나의 $\mathbb{Z}/2$ 가 생긴다 (클라인 병 $abab^{-1}$, 사영평면).
    - 오케스트레이터 검증: 이 비틀림 결론은 꼭짓점 수와 무관하게 성립한다 (∂_2 의 상 v 에 대해 $v/2 \in \ker \partial_1$). 단, H_1 의 자유 부분 계수는 접착 후 꼭짓점 수에 따라 달라지므로 "꼭짓점 1개"를 가정하면 안 된다 (예: $abab$ 는 꼭짓점 2개, $H_1 = \mathbb{Z}/2$).
2. 불변량의 구별력 한계.
    - χ 는 T^2 와 K 를 구별하지 못한다 (둘 다 0).
    - $\mathbb{Z}/2$ 계수 베티수도 구별하지 못한다 (둘 다 $(1, 2, 1)$; 보편계수정리로 설명).
    - $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ 는 모든 계수에서 T^2 와 호몰로지가 같다 → 호몰로지만으로 토러스를 판정할 수 없고, 컵곱(또는 다양체 조건)이 필요하다. 이것이 researcher2 의 코호몰로지 환 결과가 필요한 이유다.
3. 계산상의 함정.
    - Δ-복합체를 꼭짓점 집합으로 식별하면 틀린 값이 나온다 (2×2 격자 → $(\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}^5)$). 단체 복합체가 되는 격자는 3×3 부터.
    - 부호 오류는 $\mathbb{Z}/2$ 위에서는 $\partial\partial = 0$ 검사에 걸리지 않는다 → 검사는 $\mathbb{Z}$ 위에서.

5. 구조화된 이론 (요약)

- 정의: 토러스 $T^n = (S^1)^n$, 곱 CW 구조 (k-셀 $\binom{n}{k}$ 개).
- 보조정리: 곱 CW 구조의 셀룰러 경계는 0 (각 인자 S^1 의 경계가 0이고 라이프니츠 규칙).
- 정리: $H_k(T^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$, 임의의 계수 R 에 대해 $H_k(T^n; R) \cong R^{\binom{n}{k}}$.
- 정리(스케치): $H^*(T^n; \mathbb{Z}) \cong \Lambda_{\mathbb{Z}}[x_1, \ldots, x_n]$, $\deg x_i = 1$.
- 대조: 다각형 접착 곡면에서 "방향 반전 문자 존재 ⇔ $H_2 = 0$ 이고 $\mathbb{Z}/2$ 비틀림 1개".

6. 일반화 시 유지/붕괴 (researcher2)

공간	유지	붕괴
Σ_g	비틀림 없음, 쌍대성 $((1, 2g, 1))$	$\chi = 0$, 외대수 구조
$L(p, q)$	$\chi = 0$, 쌍대성	비틀림 없음 ($H_1 = \mathbb{Z}/p$)

7. 남은 문제 (2라운드 후보)

1. 코호몰로지 환 $\Lambda_{\mathbb{Z}}[x_1, \ldots, x_n]$ 의 완전한 증명 (퀴네트 + 교차곱).
2. 컵곱으로 T^2 와 $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ 를 실제로 구별하는 계산.
3. 다각형 접착 곡면 전체에 대한 “장애물 정리”의 정식 증명 (꼭짓점 수 포함).